Vòng lặp for, while

Cách sử dụng vòng lặp trong Python.

Mục tiêu bài học

- Sử dụng vòng lặp for với range và với danh sách
- Sử dụng vòng lặp while khi chưa biết trước số lần lặp
- Điều khiển vòng lặp bằng break và continue

1. Vòng lặp for

Vòng lặp `for` dùng để lặp qua từng phần tử của một dãy (list, tuple, str, range). Hàm `range(n)` sinh các số từ 0 đến n-1; `range(a, b)` từ a đến b-1; `range(a, b, bước)` cho phép đặt bước nhảy.

```
for i in range(1, 6):
    print(i)

for item in [10, 20, 30]:
    print(item)
```

2. Vòng lặp while

Vòng lặp `while` lặp trong khi điều kiện còn đúng. Cần đảm bảo điều kiện sẽ trở thành sai ở một thời điểm, nếu không chương trình chạy vô hạn.

```
tong = 0
n = 1
while n <= 100:
    tong += n
    n += 1
print("Tổng 1..100 =", tong)
```

3. break và continue

Lệnh `break` thoát khỏi vòng lặp ngay lập tức. Lệnh `continue` bỏ qua phần còn lại của vòng lặp hiện tại và sang vòng kế tiếp.

```
for i in range(1, 10):
    if i % 2 == 0:
        continue      # bỏ qua số chẵn
    if i > 7:
        break         # dừng khi i > 7
    print(i)          # in 1 3 5 7
```

4. Vòng lặp lồng nhau

Đặt một vòng lặp bên trong vòng lặp khác, ví dụ in bảng cửu chương: vòng ngoài chạy theo số nhân, vòng trong chạy từ 1 đến 10.

Tóm tắt

- `for` khi biết trước dãy cần lặp; `while` khi lặp theo điều kiện.
- `break` thoát vòng lặp, `continue` sang vòng kế tiếp.
- Cẩn thận vòng lặp vô hạn khi dùng `while`.

Bài tập vận dụng

1. In bảng cửu chương của một số nhập từ bàn phím.
2. Tính tổng các số chẵn từ 1 đến 100.
3. Dùng `while` để yêu cầu người dùng nhập mật khẩu cho đến khi đúng.